

Exercice 12

A. 1) a) Calculer $g'(x)$ et étudier son signe.

Méthode : dérivée d'une racine : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

Posons $u(x) = 3x + 4$, d'où $u'(x) = 3$.

Sur $\left]-\frac{4}{3}, +\infty\right[$ on a $3x + 4 > 0$: g y est dérivable.

Appliquons la formule :

$$g'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}}$$

Étudions le signe : $\sqrt{3x+4} > 0$ et $3 > 0$, donc le quotient est strictement positif.

$$\Rightarrow g'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}} > 0 \text{ sur } \left]-\frac{4}{3}, +\infty\right[$$

Remarque. En $x = -\frac{4}{3}$, g est continue mais non dérivable : le dénominateur s'y annule (tangente verticale).

A. 1) b) Dresser le tableau de variations de g .

$g' > 0$: g est strictement croissante sur $\left]-\frac{4}{3}, +\infty\right[$.

Valeurs aux bornes : $g\left(-\frac{4}{3}\right) = \sqrt{3 \times \left(-\frac{4}{3}\right) + 4} = \sqrt{0} = 0$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x + 4) = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

x	$-\frac{4}{3}$	$+\infty$
$g'(x)$	+	
g	0	$+\infty$

$\Rightarrow g$ croît strictement de 0 vers $+\infty$ sur $\left]-\frac{4}{3}, +\infty\right[$

A. 2) a) Vérifier que $g(4) = 4$.

Calculons l'image de 4 :

$$g(4) = \sqrt{3 \times 4 + 4} = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = 4$$

$\Rightarrow g(4) = 4$: le réel 4 est un point fixe de g

A. 2) b) Montrer que l'équation $g(x) = x$ admet sur $[0, +\infty[$ une unique solution égale à 4.

Méthode : pour résoudre $\sqrt{A} = x$, on élève au carré après avoir imposé $x \geq 0$: l'équation devient alors équivalente à $A = x^2$.

Résolvons $g(x) = x$ sur $[0, +\infty[$, où les deux membres sont positifs.

$$\sqrt{3x+4} = x \iff 3x+4 = x^2 \iff x^2 - 3x - 4 = 0$$

Calculons le discriminant : $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25$, donc $\sqrt{\Delta} = 5$.

$$x_1 = \frac{3-5}{2} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{3+5}{2} = 4$$

La racine -1 n'appartient pas à $[0, +\infty[$: elle est à rejeter.

$\Rightarrow$ sur $[0, +\infty[$, l'équation $g(x) = x$ admet la solution unique $x = 4$

Vérifions avec la somme et le produit des racines : $-1 + 4 = 3$ ✓ et $(-1) \times 4 = -4$ ✓

B. 1) a) Calculer u_1 et u_2 .

Appliquons $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}$ à partir de $u_0 = 0$:

$$u_1 = \sqrt{3 \times 0 + 4} = \sqrt{4} = 2$$

$$u_2 = \sqrt{3 \times 2 + 4} = \sqrt{10}$$

$$u_1 = 2, \quad u_2 = \sqrt{10} \approx 3,16$$

B. 1) b) Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 4$ pour tout entier naturel n .

Soit $P(n)$: « $0 \leq u_n \leq 4$ ».

Initialisation. $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 4$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier n : $0 \leq u_n \leq 4$.

Encadrons d'abord $3u_n + 4$: de $0 \leq u_n \leq 4$ on tire $0 \leq 3u_n \leq 12$, puis $4 \leq 3u_n + 4 \leq 16$.

La fonction racine carrée est croissante sur $[0, +\infty[$: $\sqrt{4} \leq \sqrt{3u_n + 4} \leq \sqrt{16}$.

Donc $2 \leq u_{n+1} \leq 4$, et a fortiori $0 \leq u_{n+1} \leq 4$: $P(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ d'après le principe de récurrence, $0 \leq u_n \leq 4$ pour tout entier naturel n

B. 2) a) Montrer que (u_n) est croissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n = g(u_n) - u_n$.

Factorisons $g(x) - x$ pour $x \in [0; 4]$, en multipliant par la quantité conjuguée :

$$g(x) - x = \sqrt{3x + 4} - x = \frac{(3x + 4) - x^2}{\sqrt{3x + 4} + x} = \frac{-(x^2 - 3x - 4)}{\sqrt{3x + 4} + x} = \frac{-(x - 4)(x + 1)}{\sqrt{3x + 4} + x}$$

Pour $0 \leq x \leq 4$: $x - 4 \leq 0$ et $x + 1 > 0$, donc le numérateur $-(x - 4)(x + 1) \geq 0$; le dénominateur est strictement positif.

Donc $g(x) - x \geq 0$ sur $[0; 4]$.

Or $u_n \in [0; 4]$ d'après 1) b) : on peut y appliquer ce résultat.

$\Rightarrow u_{n+1} - u_n = g(u_n) - u_n \geq 0$: la suite (u_n) est croissante

B. 2) b) En déduire que (u_n) est convergente et déterminer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : toute suite croissante et majorée converge. La limite ℓ d'une suite définie par

$u_{n+1} = g(u_n)$, avec g continue, vérifie $g(\ell) = \ell$.

(u_n) est croissante (2) a)) et majorée par 4 (1) b)).

Donc (u_n) converge vers un réel ℓ , et $0 \leq \ell \leq 4$ par passage à la limite dans l'encadrement.

Déterminons ℓ . La fonction g est continue sur $[0; 4]$, donc en passant à la limite dans $u_{n+1} = g(u_n)$:

$\ell = g(\ell)$, c'est-à-dire $\ell = \sqrt{3\ell + 4}$ avec $\ell \geq 0$

D'après A. 2) b), la seule solution positive de cette équation est 4.

$$(u_n) \text{ converge et } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4.$$

B. 3) a) Montrer que $4 - u_{n+1} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}}$.

Méthode : pour faire disparaître une racine d'une différence, on multiplie par la quantité conjuguée : $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

Partons de $4 - u_{n+1} = 4 - \sqrt{3u_n + 4}$.

Multiplions numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée $4 + \sqrt{3u_n + 4}$, qui est non nulle :

$$4 - u_{n+1} = \frac{(4 - \sqrt{3u_n + 4})(4 + \sqrt{3u_n + 4})}{4 + \sqrt{3u_n + 4}} = \frac{16 - (3u_n + 4)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}}$$

$$= \frac{12 - 3u_n}{4 + \sqrt{3u_n + 4}} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}}$$

$$\Rightarrow \text{pour tout entier naturel } n, 4 - u_{n+1} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}}$$

$$\text{Vérifions pour } n = 0 : \text{à gauche } 4 - u_1 = 2; \text{à droite } \frac{3 \times 4}{4 + 2} = \frac{12}{6} = 2. \checkmark$$

B. 3) b) En déduire que $4 - u_{n+1} \leq \frac{3}{4}(4 - u_n)$.

$$u_n \geq 0, \text{ donc } 3u_n + 4 \geq 4 \text{ puis } \sqrt{3u_n + 4} \geq 2.$$

$$\text{Le dénominateur vérifie donc } 4 + \sqrt{3u_n + 4} \geq 6.$$

Par ailleurs $4 - u_n \geq 0$ d'après 1) b) : le numérateur $3(4 - u_n)$ est positif.

Majorons le quotient en minorant son dénominateur :

$$4 - u_{n+1} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}} \leq \frac{3(4 - u_n)}{6} = \frac{1}{2}(4 - u_n)$$

$$\text{Enfin } \frac{1}{2} \leq \frac{3}{4} \text{ et } 4 - u_n \geq 0, \text{ d'où } \frac{1}{2}(4 - u_n) \leq \frac{3}{4}(4 - u_n).$$

$$\Rightarrow \text{pour tout entier naturel } n, 4 - u_{n+1} \leq \frac{3}{4}(4 - u_n)$$

Remarque. Le calcul fournit en réalité le facteur $\frac{1}{2}$, plus fin que le $\frac{3}{4}$ demandé; l'ancien corrigé hésitait entre les minoration ≥ 4 et ≥ 6 du dénominateur. Comme $u_n \geq 0$ pour *tout* n , la minoration ≥ 6 est valable dès $n = 0$.

B. 3) c) Montrer alors que $0 \leq 4 - u_n \leq 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n$.

$$\text{Soit } Q(n) : \ll 0 \leq 4 - u_n \leq 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n \gg.$$

$$\text{Initialisation. } 4 - u_0 = 4 \text{ et } 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^0 = 4 : Q(0) \text{ est vraie (avec égalité).}$$

Hérédité. Supposons $Q(n)$ vraie pour un entier n .

D'une part $4 - u_{n+1} \geq 0$, car $u_{n+1} \leq 4$ d'après 1) b).

D'autre part, avec 3) b) puis l'hypothèse de récurrence :

$$4 - u_{n+1} \leq \frac{3}{4}(4 - u_n) \leq \frac{3}{4} \times 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n = 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}$$

Donc $Q(n+1)$ est vraie.

$$\Rightarrow \text{pour tout entier naturel } n, 0 \leq 4 - u_n \leq 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

B. 4) Déterminer le plus petit entier n tel que $4 - u_n < 10^{-2}$.

$$\text{Utilisons la majoration de 3) c) : il suffit que } 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n < 10^{-2}.$$

$$4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n < 0,01 \iff \left(\frac{3}{4}\right)^n < 0,0025$$

Appliquons le logarithme népérien, strictement croissant :

$$n \ln \frac{3}{4} < \ln 0,0025$$

$$\text{Or } \ln \frac{3}{4} \approx -0,2877 < 0 : \text{en divisant, le sens de l'inégalité change.}$$

$$n > \frac{\ln 0,0025}{\ln 0,75} \approx \frac{-5,9915}{-0,2877} \approx 20,83$$

$$\text{Contrôlons : pour } n = 20, 4 \times 0,75^{20} \approx 0,0127 > 10^{-2}; \text{ pour } n = 21, 4 \times 0,75^{21} \approx 0,0095 < 10^{-2}.$$

$$n = 21$$